

EE-803 (B)/EX-803 (A) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Power Electronics Converters for Renewable Energy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the benefits and drawbacks of standalone solar energy systems with those of grid-connected systems. 7
ग्रिड-कनेक्टेड प्रणालियों के साथ स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा प्रणालियों के लाभ और कमियों की व्याख्या करें।
- b) Discuss the role of energy storage technologies in enabling greater integration of renewable energy into the grid. 7
ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक एकीकरण को सक्षम करने में ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा करें।

[2]

2. a) Discuss the potential of geothermal energy as a reliable and sustainable source of electricity generation in regions with high geothermal activity. 7
उच्च भूतापीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत के रूप में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता पर चर्चा करें।
- b) Describe the principles and operation of bidirectional converters within solar energy systems. 7
सौर ऊर्जा प्रणालियों के भीतर द्विदिशात्मक कन्वर्टर के सिद्धांतों और संचालन का वर्णन करें।
3. a) Explain the principle, operation and suitable applications of fly back converters within solar energy systems. 7
सौर ऊर्जा प्रणालियों के साथ फ्लाईबैक कन्वर्टर के सिद्धांत, संचालन और उपयुक्त अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- b) Describe the principles and operation of three phase ~~current source inverter~~ within solar energy systems. 7
सौर ऊर्जा प्रणालियों के भीतर तीन चरण वर्तमान स्रोत इन्वर्टर के सिद्धांतों और संचालन का वर्णन करें।
4. a) Discuss the analysis of phase control circuits used in AC power controllers. Explain the principles behind phase angle control and its impact on the output voltage waveform. 7
AC पावर नियंत्रकों में प्रयुक्त चरण नियंत्रण सर्किट के विश्लेषण पर चर्चा करें। चरण कोण नियंत्रण के पीछे के सिद्धांतों और आउटपुट वोल्टेज तरंगरूप पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें।
- b) Describe the operation and applications of solid-state transfer switches in power systems. 7
विद्युत प्रणालियों में सॉलिड-स्टेट ट्रांसफर स्विच के संचालन और अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

EE-803 (B)/EX-803 (A) (GS)

Contd...

- 5/ a) Describe the working principles, operation and applications of Switched Mode Power Supply. 7
 4) स्विचड मोड पावर सप्लाय के कार्य सिद्धांतों, संचालन और अनुप्रयोगों का वर्णन करें।
- b) Discuss how pitch control and yaw control systems optimize energy capture and ensure safe operation of wind turbines under varying wind conditions. 7
 चर्चा करें कि कैसे पिच नियंत्रण और यॉ नियंत्रण प्रणालियों ऊर्जा ग्रहण को अनुकूलित करती हैं और अलग-अलग हवा की परिस्थितियों में पवन टरबाइनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती हैं।
6. a) Draw the block diagram of Permanent Magnet Synchronous Generators and explain the entire block in brief. 7
 स्थायी चुंबक सिंक्रोनस जेनरेटर का ब्लॉक आरेख बनाएं और पूरे ब्लॉक को संक्षेप में समझाइए।
- b) Discuss the importance of active/reactive power feeding and power balancing in grid-connected wind energy systems. 7
 ग्रीड से जुड़े पवन ऊर्जा प्रणालियों में सक्रिय/प्रतिक्रियाशील पावर फीडिंग और पावर संतुलन के महत्व पर चर्चा करें।
7. a) Explain the function of synchronous generators within wind energy systems, and detail their integration with back-to-back controlled converters. 7
 पवन ऊर्जा प्रणालियों के भीतर सिंक्रोनस जनरेटर के कार्य को समझाइए और बैक-टू-बैक नियंत्रित कनवर्टर्स के साथ उनके एकीकरण का विवरण दें।

- b) Explain factors affecting battery performance analyze strategies for optimizing battery operation and extending its lifespan in wind power systems. 7
 बैटरी प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें, बैटरी संचालन को अनुकूलित करने और पवन ऊर्जा प्रणालियों में इसके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का विश्लेषण करें।
8. a) Explain how advanced control schemes and grid-connected inverters help mitigate issues such as voltage fluctuations, harmonics and grid instability. 7
 बताइए कि कैसे उन्नत नियंत्रण योजनाएँ और ग्रीड से जुड़े इनवर्टर वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, हार्मोनिक्स और ग्रीड अस्थिरता जैसे मुद्दों को कम करने में मदद करते हैं।
- b) Discuss about P-V and I-V characteristics of a PV cell. 7
 PV सेल की P-V और I-V विशेषताओं के बारे में चर्चा करें।
